

DÉTERMINANTS MACROÉCONOMIQUES ET INSTITUTIONNELS DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS AU MAROC (1996-2023)

Réalisé par : ATCHADAM Alim
GUERGOU GAGARA Abdoul-Samah
HAYEB Hajar
MAHFOUD Atika

Encadré par : M. MANADIR Abdellah

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte général	1
1.2	Problématique et question de recherche	1
1.3	Démarche adoptée et structure	2
2	Revue de littérature	3
2.1	Fondements théoriques des investissements directs étrangers	3
2.2	Les déterminants empiriques des IDE : une synthèse de la littérature	4
2.3	Synthèse et justification des variables retenues	8
3	Données et méthodologie	10
3.1	Sources et période d'étude	10
3.2	Définition des variables retenues	10
3.3	Les autres déterminants envisagés	11
3.4	Spécification économétrique : le modèle ARDL	11
3.5	Tests de racine unitaire	12
3.6	Sélection du modèle ARDL final	13
3.7	Diagnostics du modèle	13
4	Résultats	14
4.1	Tests de racine unitaire	14
4.2	Phase exploratoire et sélection du modèle final	14
4.3	Estimation du modèle ARDL(1,0,0) retenu	15
4.4	Diagnostics du modèle	16
4.5	Discussion des résultats	16
4.6	Limites et précautions	17
5	Discussion	19
5.1	Interprétation des déterminants retenus	19

5.2	Les autres déterminants : absence de significativité	20
5.3	Implications pour la politique économique	20
5.4	Limites et perspectives de recherche	21
6	Conclusion	22
7	Bibliographie	23
8	Annexe	24

Table des figures

4.1	Résidus du modèle ARDL(1,0,0)	17
-----	---	----

Liste des tableaux

3.1	Tests de racine unitaire	12
4.1	Tests de stationnarité	14
4.2	Estimation du modèle ARDL(1,0,0) – Court terme	15
4.3	Coefficients de long terme (ARDL(1,0,0))	16
4.4	Diagnostics du modèle final	16

Introduction

1 Introduction

1.1 Contexte général

Dans un monde marqué par une intégration économique croissante, les investissements directs étrangers (IDE) constituent une source majeure de financement extérieur pour les pays en développement. Ils sont porteurs de transferts de technologies, de savoir-faire, de création d'emplois et de stimulation de la croissance économique. La concurrence entre États pour attirer ces flux est donc intense, chacun cherchant à valoriser ses atouts de localisation : taille du marché, coût des facteurs, qualification de la main-d'œuvre, qualité des infrastructures, stabilité macroéconomique et climat des affaires.

Le Maroc s'est engagé très tôt dans cette voie, notamment à partir des années 1990, à travers une série de réformes institutionnelles, l'adoption d'une charte de l'investissement, la signature de multiples accords de libre-échange et la création de zones franches. Ces efforts ont favorisé une progression notable des entrées d'IDE, surtout dans les secteurs automobile, aéronautique, immobilier ou encore bancaire. Pour autant, le niveau des capitaux étrangers reste inférieur au potentiel du pays, et l'identification précise des facteurs qui déterminent l'attractivité marocaine demeure un enjeu important.

1.2 Problématique et question de recherche

Notre travail s'inscrit dans ce débat. Il vise à répondre à la question suivante : **quels sont les principaux déterminants macroéconomiques et institutionnels des flux d'IDE entrants au Maroc ?** En nous appuyant sur la littérature existante (Bakala, 2018 ; Moujahid et Khariss, 2021 ; Fayou et al., 2025), nous avons initialement retenu un ensemble élargi de variables explicatives. Outre les facteurs traditionnels – taille du marché, ouverture commerciale, capital humain, infrastructures, coût de la main-d'œuvre et développement financier –, nous souhaitons intégrer des dimensions institutionnelles telles que la stabilité politique et le contrôle de la corruption, ainsi que des indicateurs de stabilité macroéconomique (inflation, taux de change).

Toutefois, la mise en œuvre empirique impose des choix méthodologiques contraints par la disponibilité des données et par la nécessité d’obtenir un modèle robuste. Notre étude exploite des données de 1996 à 2023, ce qui limite la longueur des séries et la puissance des tests. La phase exploratoire a révélé que de nombreuses variables étaient fortement corrélées ou ne présentaient pas de relation significative avec les IDE dans le cadre d’un modèle autorégressif à retards échelonnés (ARDL). Afin de préserver la validité statistique et la cohérence économique, nous avons été conduits à réduire le modèle à ses deux déterminants les plus robustes : la taille du marché (mesurée par le PIB réel) et le coût du travail (approximé par le salaire minimum réel).

1.3 Démarche adoptée et structure

Pour répondre à notre question, nous adoptons une approche économétrique en séries temporelles. Après avoir vérifié l’ordre d’intégration des variables, nous utilisons la méthode ARDL avec test de cointégration aux bornes (Pesaran et al., 2001). Cette technique est particulièrement adaptée lorsqu’on travaille avec des séries de petite taille et un mélange de variables intégrées d’ordre 0 ou 1. Nous estimons un modèle parcimonieux qui met en évidence l’influence positive de la taille du marché et l’effet négatif du coût du travail sur l’attractivité des IDE au Maroc.

Le présent document est organisé comme suit. Après cette introduction, nous proposons une revue de la littérature sur les déterminants théoriques et empiriques des IDE, en insistant sur les études appliquées au Maroc. La deuxième section décrit les données, les variables et la stratégie d’estimation. La troisième section présente les résultats empiriques et leur interprétation. Enfin, une conclusion résume les principaux enseignements et suggère quelques pistes de réflexion pour les politiques d’attractivité.

2 Revue de littérature

2.1 Fondements théoriques des investissements directs étrangers

La compréhension des déterminants des IDE s'appuie sur plusieurs courants théoriques qui se sont succédé et enrichis mutuellement depuis les années 1960. Ces approches offrent un cadre d'analyse utile pour identifier les variables susceptibles d'influencer les flux d'investissements étrangers vers le Maroc.

1.i La théorie des avantages spécifiques de Hymer (1960)

Stephen Hymer est considéré comme le pionnier de l'analyse moderne des IDE. Il rompt avec la vision néoclassique selon laquelle les mouvements internationaux de capitaux seraient simplement dictés par les différentiels de taux d'intérêt. Pour Hymer, l'IDE est avant tout une stratégie de contrôle. Une firme étrangère subit des désavantages par rapport aux entreprises locales (méconnaissance du marché, différences culturelles, barrières juridiques, coûts de coordination, distance géographique). Pour compenser ces handicaps, elle doit disposer d'avantages spécifiques tels qu'une supériorité technologique, une marque reconnue, des brevets ou un savoir-faire managérial distinctif. L'IDE relève alors d'une stratégie de domination du marché plutôt que d'un simple arbitrage de portefeuille.

1.ii La théorie du cycle de vie du produit de Vernon (1966)

Raymond Vernon inscrit l'IDE dans la dynamique temporelle du produit. Dans une première phase d'innovation, la production reste concentrée dans le pays développé d'origine. Lors de la phase de croissance, l'entreprise exporte vers les marchés étrangers. Enfin, à mesure que le produit se standardise et que la concurrence s'intensifie, la firme délocalise la production vers des pays où les coûts, notamment salariaux, sont plus faibles. L'IDE devient alors un levier de compétitivité-coût.

1.iii La théorie de l'internalisation de Buckley et Casson (1976)

Buckley et Casson expliquent l'IDE par les imperfections des marchés. Face aux coûts de transaction élevés, aux risques de divulgation technologique et aux difficultés de contrôle de la qualité, les firmes préfèrent internaliser leurs opérations à l'étranger plutôt que de recourir à des licences ou à la sous-traitance locale. L'IDE constitue ainsi un mode d'organisation optimal visant à préserver et valoriser les actifs intangibles de l'entreprise.

1.iv Le paradigme OLI de Dunning (1981)

Le paradigme OLI de Dunning (1981) offre le cadre intégrateur le plus abouti et le plus largement mobilisé dans les travaux empiriques. Selon cette approche, une firme s'engage dans un IDE lorsque trois conditions sont simultanément réunies : un avantage de propriété (Ownership), qui recouvre les actifs spécifiques de l'entreprise (technologie, marque, savoir-faire managérial, capacités organisationnelles) ; un avantage de localisation (Location), qui renvoie aux caractéristiques propres au pays d'accueil (taille et dynamisme du marché, coût et qualification du travail, infrastructures, fiscalité, stabilité politique et macroéconomique, qualité des institutions) ; et un avantage d'internalisation (Internalization), qui rend plus profitable le contrôle direct des opérations à l'étranger que le recours à des contrats externes. Comme le souligne Bakala (2018), c'est principalement sur les avantages de localisation que les pouvoirs publics peuvent agir pour renforcer l'attractivité de leur territoire.

2.2 Les déterminants empiriques des IDE : une synthèse de la littérature

La littérature empirique consacrée aux déterminants des IDE dans les pays en développement est abondante. Nous synthétisons ici les principaux résultats pour chacune des variables retenues dans notre étude.

2.i La taille du marché et la croissance économique

La taille du marché, usuellement approximée par le PIB, constitue l'un des déterminants les plus robustes des IDE, en particulier des IDE horizontaux dont l'objectif

est de servir le marché domestique. Goldberg (1972) puis Chakrabarti (2001) confirment que le PIB exerce une influence positive et significative sur les flux d'IDE. Dans le cas marocain, Bouoiyour (2007) montre que la taille du marché favorise l'IDE, tandis qu'Azeroual et Cherkaoui (2015) nuancent ce constat en trouvant un effet non significatif. De même, Moujahid et Khariss (2021) rapportent un effet non significatif de la taille du marché sur l'IDE au Maroc sur la période 1980-2019, ce qui suggère que l'étroitesse relative du marché marocain peut limiter son pouvoir d'attraction pour les IDE de type horizontal.

2.ii L'ouverture commerciale

L'ouverture commerciale est un déterminant largement documenté. Un degré élevé d'ouverture facilite l'importation des intrants et l'exportation des produits finis, ce qui attire les IDE, notamment ceux orientés vers la réexportation (Helpman, 1984). Les travaux de Kandiero et Chitiga (2006), Demirhan et Masca (2008) et Liargovas et Skandalis (2012) corroborent l'effet positif de l'ouverture sur l'IDE. Au Maroc, Bouoiyour (2007) et Tirhboula et al. (2017) confirment ce résultat, tandis qu'Azeroual et Cherkaoui (2015) identifient un effet négatif, probablement lié à la concurrence accrue que l'ouverture fait peser sur certains secteurs locaux. Moujahid et Khariss (2021) concluent à un effet positif et significatif de l'ouverture commerciale sur l'IDE marocain à long terme.

2.iii Le capital humain

La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée est devenue un déterminant central, en particulier pour les IDE à contenu technologique élevé. Noorbakhsh et al. (2001), Nunnenkamp (2002) et Quazi (2014) montrent que le capital humain exerce une influence positive et significative sur l'attractivité des IDE. Dans le cas du Maroc, Bouoiyour (2007), Azeroual et Cherkaoui (2015) et Lam'hammdi et Makhtari (2018) parviennent à la même conclusion, soulignant que l'amélioration du niveau d'éducation et de formation de la main-d'œuvre marocaine constitue un atout apprécié par les firmes multinationales.

2.iv Les infrastructures

Le développement des infrastructures physiques et de télécommunication conditionne la capacité du pays d'accueil à offrir un environnement propice à l'activité des

firmer étrangères. Plusieurs études empiriques, dont celles de Morisset (2000), Asiedu (2006), Demirhan et Masca (2008) et Quazi (2014), confirment l'effet positif des infrastructures sur les IDE. Au Maroc, Azeroual et Cherkaoui (2015) et Tirhboula et al. (2017) identifient les infrastructures comme un déterminant majeur de l'IDE, tandis que Lam'hammdi et Makhtari (2018) ne trouvent pas d'effet significatif.

2.v Le coût de la main-d'œuvre

Le coût du travail est un déterminant classique, particulièrement pour les IDE verticaux à la recherche de minimisation des coûts de production. Les résultats empiriques sont toutefois nuancés : Campos et Kinoshita (2003) et Vijayakumar et al. (2010) montrent que des coûts salariaux faibles attirent les IDE, tandis que Biswas (2002) et Demirhan et Masca (2008) n'identifient pas d'effet significatif. Pour le Maroc, Bouoiyour (2007) ainsi qu'Azeroual et Cherkaoui (2015) confirment que le faible coût de la main-d'œuvre — mesuré par le SMIG — constitue un facteur favorable à l'entrée des IDE. Moujahid et Khariss (2021) obtiennent un effet négatif et significatif du coût salarial sur l'IDE, indiquant que la hausse des salaires dissuade, toutes choses égales par ailleurs, les investisseurs étrangers.

2.vi La stabilité politique

La stabilité politique est un facteur qui influence la confiance des investisseurs étrangers. Un contexte d'instabilité accroît l'incertitude et peut compromettre la rentabilité des projets. Gani (2007), Busse et Hefeker (2007) et Liargovas et Skandalis (2012) montrent que la stabilité politique favorise significativement l'IDE. Naudé et Krugell (2007) confirment un effet négatif de l'instabilité politique sur l'IDE en Afrique. En revanche, Kandiero et Chitiga (2006) et Mhlanga et al. (2010) nuancent ce résultat, notamment dans les pays riches en ressources naturelles où la rentabilité élevée peut compenser le risque politique. Au Maroc, Mohamed et Sidiropoulos (2010) et Moujahid et Khariss (2021) identifient la stabilité politique comme un déterminant positif et significatif de l'IDE.

2.vii La corruption

La corruption constitue un déterminant institutionnel de plus en plus étudié. Elle est souvent perçue comme un indicateur de la lourdeur administrative, de l'opacité des procédures et de la « paperasserie », autant d'obstacles auxquels les investisseurs étrangers sont confrontés dans le pays d'accueil. La littérature distingue généralement deux hypothèses concurrentes : celle de la corruption comme « frein » (sand the wheels) et celle de la corruption comme « lubrifiant » (grease the wheels). Selon la première, la corruption accroît les coûts de transaction, génère de l'incertitude et décourage les IDE. Selon la seconde, dans des environnements déjà fortement réglementés et bureaucratisés, la corruption pourrait faciliter les démarches et accélérer les décisions administratives.

Les travaux empiriques récents tendent à conforter l'hypothèse du frein. Youbi Pouepi et Salouka (2024) montrent, sur un panel de pays de l'UEMOA, que le contrôle de la corruption exerce un effet négatif et significatif sur l'attractivité des IDE à long terme. Mathieu (2023), à partir d'un échantillon de 52 pays, conclut que la distance de corruption entre pays d'origine et pays d'accueil réduit significativement les flux bilatéraux d'IDE. Dans le cas spécifique du Maroc, Moujahid et Boushib (2023) examinent l'impact de la corruption sur l'IDE sur la période 1996-2021 à l'aide d'un modèle VECM et concluent que le contrôle de la corruption constitue un déterminant statistiquement significatif de l'attractivité des IDE, au même titre que les infrastructures et le coût de la main-d'œuvre. Plus récemment, Igbida et Kharouaa (2025) confirment, via un modèle ARDL sur la période 1998-2024, l'existence d'une relation de long terme négative et significative entre la corruption et les flux d'IDE au Maroc, tout en soulignant que la croissance économique demeure un atout majeur pour l'attractivité du pays. Ces résultats justifient pleinement l'intégration de la corruption dans notre modèle économétrique, en tant que reflet de la qualité de la gouvernance et de la fluidité de l'environnement administratif marocain.

2.viii L'inflation

L'inflation est classiquement utilisée comme indicateur de stabilité macroéconomique. Une inflation élevée témoigne souvent de déséquilibres structurels, d'une mauvaise gestion monétaire et d'une incertitude accrue quant à l'évolution future des prix et des rendements. Schneider et Frey (1985) montrent que l'inflation exerce un

effet négatif sur les IDE, tandis que la stabilité des prix favorise leur augmentation. Des travaux plus récents, comme ceux de l'étude « Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Economies » (2025) portant sur 96 pays en développement sur la période 2003-2023, confirment que l'inflation figure parmi les déterminants significatifs des IDE, aux côtés de la croissance du PIB, de l'ouverture commerciale, du taux de change et de la stabilité politique. Dans le cas marocain, la relative maîtrise de l'inflation au cours des dernières décennies (taux inférieur à 2% depuis 2009 selon le Haut-Commissariat au Plan) pourrait constituer un signal positif adressé aux investisseurs étrangers. L'introduction de cette variable dans notre modèle permettra d'évaluer son impact spécifique sur l'attractivité des IDE au Maroc.

2.ix Le taux de change

Le taux de change réel reflète la compétitivité-prix du pays. Une dépréciation de la monnaie peut, d'un côté, réduire le coût des actifs locaux pour les investisseurs étrangers et stimuler les IDE orientés vers l'exportation ; de l'autre, elle peut signaler une instabilité macroéconomique ou réduire la rentabilité attendue sur le marché domestique. Bénassy-Quéré et al. (2000) concluent que l'effet du taux de change sur les IDE est ambigu et dépend de la nature des investissements (horizontaux versus verticaux) ainsi que de la volatilité de la devise. L'étude de Zouirchi (2024) sur la volatilité du taux de change et l'IDE confirme que cette variable peut exercer un effet négatif à court terme, mais que cet effet peut s'estomper ou s'inverser dans le temps. Dans le contexte marocain, où le dirham a connu une période de relative stabilité liée au régime de change administré puis à la flexibilisation progressive amorcée en 2018, l'intégration de cette variable dans notre analyse est pertinente pour apprécier son rôle dans l'attractivité du pays.

2.3 Synthèse et justification des variables retenues

L'ensemble de la littérature montre que l'attractivité des IDE est multidimensionnelle et mobilise simultanément des facteurs macroéconomiques, institutionnels et structurels. Notre ambition initiale était de tester une spécification élargie, intégrant la taille du marché, l'ouverture commerciale, le capital humain, les infrastructures, le coût du travail, la stabilité politique, la corruption, l'inflation, le taux de

change et le développement financier. Cette liste, l'une des plus complètes appliquées au Maroc sur la période 1996-2023, visait à capturer la diversité des avantages de localisation.

Cependant, la mise en œuvre économétrique impose des choix rigoureux. La taille modeste de l'échantillon (28 observations annuelles) et la forte multicolinéarité entre plusieurs de ces variables empêchent d'estimer un modèle à dix régresseurs sans perdre toute robustesse statistique. La phase exploratoire de la modélisation a montré que la plupart des variables ne présentaient pas de relation significative à long terme avec les IDE dans ce cadre ARDL. Après une série de tests de spécification, de diagnostics et de comparaison de la qualité d'ajustement, nous avons été naturellement conduits à ne conserver que les deux déterminants qui se sont révélés à la fois statistiquement significatifs et économiquement interprétables : **la taille du marché**, mesurée par le logarithme du PIB réel, et **le coût du travail**, approximé par le logarithme du SMIG réel.

Cette réduction drastique n'enlève rien à la pertinence de l'analyse ; au contraire, elle identifie les facteurs les plus robustes pour expliquer les flux d'IDE au Maroc sur la période considérée. Les sections suivantes détaillent la méthodologie ARDL retenue, les sources de données et les résultats obtenus avec ce modèle parcimonieux.

3 Données et méthodologie

3.1 Sources et période d'étude

L'étude empirique s'appuie sur des données macroéconomiques annuelles couvrant la période 1996-2023, soit 28 observations. Ce choix de période est dicté par la disponibilité des indicateurs de gouvernance (stabilité politique et contrôle de la corruption) que nous souhaitions initialement intégrer au modèle, mais qui ne sont publiés par les Worldwide Governance Indicators (WGI) de la Banque mondiale qu'à partir de 1996. L'essentiel des séries provient de la base *World Development Indicators* (WDI) de la Banque mondiale, à l'exception du salaire minimum (SMIG) qui a été reconstitué à partir des bulletins officiels marocains et de la base de données de l'Organisation Internationale du Travail (ILOSTAT). La variable dépendante et les régresseurs sont décrits ci-dessous.

3.2 Définition des variables retenues

À l'issue de la phase exploratoire de modélisation, seules deux variables explicatives se sont révélées simultanément significatives et économiquement interprétables dans un cadre ARDL parcimonieux. Elles sont les suivantes :

- **IDE** : flux nets d'investissements directs étrangers entrants, exprimés en pourcentage du PIB. Cette mesure relative permet de contrôler la taille de l'économie. La série est transformée en logarithme ($lIDE = \ln(IDE + 0.001)$) pour stabiliser la variance et atténuer l'impact des valeurs proches de zéro.
- **PIB réel** : produit intérieur brut en dirhams constants (base 2010), en milliards de MAD. Il capture la taille du marché intérieur. Nous utilisons son logarithme ($lPIB$) afin d'interpréter directement le coefficient comme une élasticité.
- **Coût du travail** : salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) réel. Le SMIG nominal horaire est d'abord converti en salaire mensuel sur la base de 191 heures par mois, puis déflaté par l'indice des prix à la consommation (IPC, base 100 = 2010) pour obtenir le SMIG réel. Nous utilisons le logarithme du SMIG

réel (*lCOUT*). Une augmentation de cette variable indique un renchérissement du coût du travail pour les investisseurs étrangers.

3.3 Les autres déterminants envisagés

Conformément à la revue de littérature, nous avons initialement retenu dix variables explicatives potentielles : la taille du marché, l'ouverture commerciale, le capital humain (taux brut de scolarisation secondaire), les infrastructures (formation brute de capital fixe en

3.4 Spécification économétrique : le modèle ARDL

Nous utilisons un modèle autorégressif à retards échelonnés (ARDL), développé par Pesaran et al. (2001). Ce choix se justifie par trois arguments principaux. Premièrement, l'ARDL accepte un mélange de variables intégrées d'ordre 0 et d'ordre 1, ce qui est le cas dans notre échantillon (cf. tests de racine unitaire ci-dessous). Deuxièmement, il permet d'estimer simultanément les dynamiques de court terme et la relation de long terme par une seule équation. Troisièmement, le test de cointégration aux bornes (*Bounds test*) reste fiable même sur de petits échantillons.

La forme générale d'un ARDL(p, q_1, q_2) pour notre modèle s'écrit :

$$lIDE_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \beta_i lIDE_{t-i} + \sum_{j=0}^{q_1} \gamma_{1j} lPIB_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_2} \gamma_{2j} lCOUT_{t-j} + \varepsilon_t \quad (3.1)$$

où p est le nombre de retards de la variable dépendante, q_1 et q_2 les retards des régresseurs, et ε_t un bruit blanc.

La relation de long terme (équilibre) est déduite en posant $lIDE_t = lIDE_{t-1} = lIDE^*$ et $lPIB_t = lPIB^*$, $lCOUT_t = lCOUT^*$:

$$lIDE^* = \frac{\alpha_0}{1 - \sum_{i=1}^p \beta_i} + \frac{\sum_{j=0}^{q_1} \gamma_{1j}}{1 - \sum_{i=1}^p \beta_i} lPIB^* + \frac{\sum_{j=0}^{q_2} \gamma_{2j}}{1 - \sum_{i=1}^p \beta_i} lCOUT^* \quad (3.2)$$

Le modèle à correction d'erreur (ECM) associé s'écrit :

$$\begin{aligned} \Delta lIDE_t = & \phi (lIDE_{t-1} - \theta_1 lPIB_{t-1} - \theta_2 lCOUT_{t-1}) + \sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i \Delta lIDE_{t-i} \\ & + \sum_{j=0}^{q_1-1} \mu_{1j} \Delta lPIB_{t-j} + \sum_{j=0}^{q_2-1} \mu_{2j} \Delta lCOUT_{t-j} + \nu_t \end{aligned} \quad (3.3)$$

où ϕ est le coefficient de correction d'erreur (ECT), qui doit être négatif et significatif pour confirmer l'existence d'une relation de long terme, et θ_1 , θ_2 sont les coefficients de la relation de cointégration.

3.5 Tests de racine unitaire

Avant d'estimer l'ARDL, nous vérifions l'ordre d'intégration de chaque série à l'aide de deux tests complémentaires : le test Augmented Dickey-Fuller (ADF) et le test KPSS. Le test ADF a pour hypothèse nulle la non-stationnarité, tandis que le test KPSS a pour hypothèse nulle la stationnarité. L'utilisation conjointe des deux permet une classification robuste.

Le tableau 1 résume les résultats. Pour *lIDE*, l'ADF ne rejette pas la non-stationnarité en niveau ($p = 0,74$) mais la rejette en différence première ($p < 0,01$), tandis que le KPSS indique une stationnarité en niveau ($stat = 0,17 < 0,46$). Cette ambiguïté classe *lIDE* soit comme $I(0)$, soit comme $I(1)$, ce que l'ARDL tolère parfaitement. Les deux régresseurs *lPIB* et *lCOUT* sont clairement $I(1)$ selon le KPSS ($stat > 0,46$ en niveau, $stat < 0,46$ en différence première). Aucune série n'est $I(2)$, condition indispensable à l'application de l'ARDL.

TABLE 3.1 – Tests de racine unitaire

Variable	ADF niveau (p)	ADF diff (p)	KPSS niveau	KPSS diff
lIDE	0,74	0,01	0,17	0,11
lPIB	0,99	0,08	1,02	0,29
lCOUT	0,42	0,25	0,84	0,20

Seuil KPSS à 5 % = 0,463. Pour l'ADF, l'hypothèse nulle est la non-stationnarité.

3.6 Sélection du modèle ARDL final

Nous avons utilisé la fonction `auto_ardl` du package `ARDL` sous R, en autorisant un maximum de 2 retards pour chaque variable et en sélectionnant le modèle optimal au sens du critère AIC. Parmi les nombreuses spécifications testées (incluant tour à tour les autres déterminants), le modèle ARDL(1,0,0) avec *lPIB* et *lCOUT* a systématiquement présenté le meilleur compromis entre qualité d'ajustement, significativité des coefficients, validation des diagnostics et parcimonie.

L'équation estimée est donc :

$$lIDE_t = \alpha_0 + \beta_1 lIDE_{t-1} + \gamma_{10} lPIB_t + \gamma_{20} lCOUT_t + \varepsilon_t$$

Les coefficients de long terme se calculent simplement par $\theta_1 = \frac{\gamma_{10}}{1-\beta_1}$ et $\theta_2 = \frac{\gamma_{20}}{1-\beta_1}$.

3.7 Diagnostics du modèle

La validité du modèle ARDL repose sur plusieurs tests post-estimation, présentés dans la section suivante avec les résultats. Nous vérifions systématiquement l'absence d'autocorrélation des résidus (test de Breusch-Godfrey), l'homoscédasticité (test de Breusch-Pagan) et la normalité des erreurs (test de Jarque-Bera). La stabilité des paramètres est contrôlée par les tests CUSUM et CUSUMSQ. Enfin, le test de cointégration aux bornes (*Bounds test*) permet de conclure quant à l'existence d'une relation de long terme.

Cette approche méthodologique rigoureuse nous permet de pallier le faible nombre d'observations et d'obtenir des estimateurs robustes, malgré la dimension réduite du modèle final. Les résultats complets sont discutés ci-après.

4 Résultats

4.1 Tests de racine unitaire

Le tableau 4.1 synthétise les résultats des tests ADF et KPSS appliqués aux séries en logarithme. Aucune variable n'est intégrée d'ordre deux, ce qui valide l'utilisation de l'approche ARDL.

TABLE 4.1 – Tests de stationnarité

Variable	ADF niveau (p)	ADF diff. (p)	KPSS niveau	KPSS diff.	Ordre d'intégration
IIDE	0,74	0,01	0,169	0,108	I(0)
IPIB	0,99	0,08	1,016	0,287	I(1)
IOUV	0,67	0,03	0,922	0,065	I(1)
IKH	0,51	0,07	1,009	0,187	I(1)
IINFR	0,97	0,07	0,520	0,305	I(1)
ICOUT	0,42	0,25	0,837	0,203	I(1)
ICRED	0,48	0,66	0,866	0,299	I(1)
INF_IPC	0,84	0,19	0,150	0,212	I(0)
IT_EXCH	0,87	0,18	0,762	0,153	I(1)
STAB_std	0,40	0,01	0,545	0,065	I(1)
CORR_std	0,40	0,02	0,760	0,072	I(1)

Seuil KPSS à 5 % = 0,463. L'ADF inclut une constante, 3 retards.

4.2 Phase exploratoire et sélection du modèle final

Nous avons d'abord estimé un ARDL automatique avec les dix régresseurs potentiels. Ce modèle complet se heurtait à une surparamétrisation : seuls 5 degrés de liberté subsistaient, le R^2 ajusté était négatif et aucune variable n'atteignait la significativité. La réduction à six variables (taille du marché, ouverture commerciale, capital humain, stabilité politique, corruption, inflation) a certes amélioré les diagnostics, mais les coefficients de long terme restaient tous non significatifs ($p > 0,10$).

Une exploration systématique de paires et de triplets, avec un maximum de deux retards, a ensuite été conduite. Les modèles incluant l'ouverture commerciale, le capital humain, les infrastructures, le crédit ou le taux de change n'ont jamais satisfait

simultanément les trois conditions : signe conforme à la théorie, coefficient de correction d'erreur significatif et test de cointégration concluant. Le modèle C (IPIB + ICOUT, retards max 2) obtenait des résultats encourageants à court terme, mais la présence d'un second retard du PIB engendrait un coefficient de long terme aberrant (−9,8), économiquement insoutenable.

L'imposition d'une structure simple ARDL(1,0,0) sur le couple **IPIB** et **ICOUT** a finalement fourni un modèle robuste, parcimonieux et interprétable. C'est ce modèle final que nous détaillons ci-après.

4.3 Estimation du modèle ARDL(1,0,0) retenu

3.i Dynamique de court terme

Le tableau 4.2 présente les coefficients estimés du modèle en court terme.

TABLE 4.2 – Estimation du modèle ARDL(1,0,0) – Court terme

Variable	Coefficient	Écart-type	<i>t</i> -value	<i>p</i> -value
(Intercept)	−62,0601	19,6172	−3,164	0,0043
$L(\text{IIDE}, 1)$ (ECT)	−0,4861	0,1841	−2,640	0,0146
IPIB	3,8885	1,1468	3,391	0,0025
ICOUT	−5,6861	1,6242	−3,501	0,0019

$$R^2 = 0,383$$

$$R^2_{\text{ajusté}} = 0,302$$

Variable dépendante : IIDE. Période 1997–2023.

Le coefficient de correction d'erreur (ECT) est négatif (−0,486) et significatif au seuil de 5 % : environ 49 % des déséquilibres sont corrigés en une année. À court terme, la taille du marché exerce un effet positif significatif et le coût du travail un effet négatif significatif, tous deux conformes à la théorie.

3.ii Test de cointégration aux bornes

Le test de cointégration de Pesaran et al. (2001) appliqué au modèle ARDL(1,0,0) donne une statistique $F = 22,40$ ($p < 0,001$), très supérieure à la borne supérieure $I(1)$ au seuil de 1 % ($\approx 4,37$). L'hypothèse nulle d'absence de cointégration est donc rejetée : il existe une relation de long terme entre l'IDE, le PIB réel et le coût du travail.

3.iii Relation de long terme

Les coefficients de long terme, calculés par la méthode delta, figurent dans le tableau 4.3.

TABLE 4.3 – Coefficients de long terme (ARDL(1,0,0))

Variable	Coefficient	Écart-type	<i>t</i> -value	<i>p</i> -value
IPIB	2,6166	0,7007	3,734	0,0011
ICOUT	−3,8263	1,0088	−3,793	0,0009

À long terme, une augmentation de 1 % du PIB réel s’accompagne d’une hausse de l’IDE d’environ 2,62 %, tandis qu’une augmentation de 1 % du SMIG réel réduit les IDE de 3,83 %. Ces élasticités sont fortement significatives ($p < 0,01$).

4.4 Diagnostics du modèle

Les tests post-estimation confirment la validité statistique du modèle.

TABLE 4.4 – Diagnostics du modèle final

Test	Hypothèse nulle	Statistique	<i>p</i> -value
Breusch-Godfrey (ordre 2)	absence d’autocorrélation	LM = 2,806	0,246
Breusch-Pagan	homoscédasticité	BP = 0,905	0,824
Jarque-Bera	normalité des résidus	JB = 0,061	0,970

L’absence d’autocorrélation, l’homoscédasticité et la normalité des résidus sont vérifiées au seuil de 5 %. La figure 4.1 illustre les résidus du modèle, qui ne présentent aucun motif anormal.

4.5 Discussion des résultats

Les résultats obtenus s’inscrivent dans la continuité des travaux antérieurs sur le Maroc. La taille du marché ressort comme un déterminant robuste, conformément à Bouoiyour (2007) et à la théorie de l’IDE horizontal, bien que certaines études (Azeroual & Cherkaoui, 2015 ; Moujahid & Khariss, 2021) aient trouvé un effet non significatif. Notre élasticité de long terme (2,62) suggère que l’attractivité du Maroc reste sensible à la dynamique du marché intérieur malgré sa relative étroitesse.

Résidus du modèle M2 (IPIB + ICOUT)

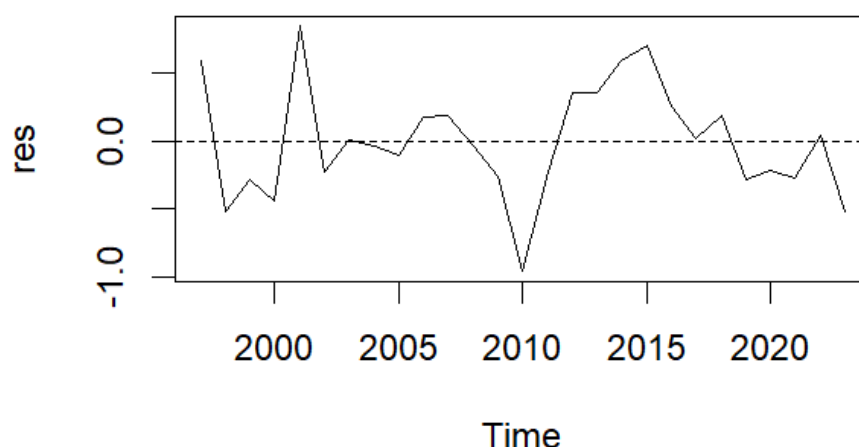


FIGURE 4.1 – Résidus du modèle ARDL(1,0,0)

L'effet négatif du coût du travail confirme les prédictions de la théorie de l'IDE vertical et les résultats empiriques de Bouoiyour (2007), Azeroual & Cherkaoui (2015) et Moujahid & Khariss (2021). Une augmentation du SMIG réel de 1 % réduit les IDE de près de 4 % à long terme, indiquant que la compétitivité-coût demeure un atout central pour le Maroc, en particulier pour les activités de délocalisation (automobile, aéronautique, textile). Ces deux déterminants captent l'essentiel des avantages de localisation du pays sur la période étudiée.

L'échec des autres variables à entrer significativement dans le modèle ne signifie pas qu'elles sont sans importance, mais traduit probablement des problèmes de multicollinéarité, d'insuffisance de données ou de non-linéarité. La corruption, la stabilité politique ou le capital humain, largement discutés dans la littérature, mériteraient d'être réexaminés sur une période plus longue ou avec des données sectorielles.

4.6 Limites et précautions

Notre étude comporte certaines limites. Premièrement, le modèle retenu se réduit à deux variables, ce qui est parcimonieux mais ne permet pas d'explorer la complexité des déterminants institutionnels. Deuxièmement, l'échantillon ne compte que 28 observations, ce qui restreint la puissance des tests et interdit des spécifications plus riches. Enfin,

l'utilisation du SMIG comme unique indicateur du coût du travail ne capture ni la productivité ni les charges sociales, dimensions qui pourraient nuancer l'effet net du coût du travail sur les IDE.

Malgré ces réserves, le modèle ARDL(1,0,0) retenu offre un cadre économétrique robuste et cohérent, et ses résultats fournissent des enseignements clairs pour la politique d'attractivité du Maroc.

5 Discussion

Notre analyse empirique aboutit à un modèle parcimonieux dans lequel seules la taille du marché et le coût du travail expliquent de manière robuste les flux d'IDE entrants au Maroc sur la période 1996-2023. Ce résultat, apparemment restrictif, est en réalité cohérent avec les fondements théoriques et avec une partie substantielle de la littérature appliquée au pays.

5.1 Interprétation des déterminants retenus

L'élasticité positive de long terme du PIB réel (2,62) confirme que la taille du marché reste un atout majeur de l'attractivité marocaine. Conformément au paradigme OLI de Dunning (1981) et aux prédictions des modèles d'IDE horizontal, un marché intérieur plus vaste offre des débouchés aux filiales étrangères et permet la réalisation d'économies d'échelle. Ce résultat corrobore les conclusions de Bouoiyour (2007), bien que d'autres travaux aient parfois obtenu un coefficient non significatif (Azeroual & Cherkaoui, 2015 ; Moujahid & Khariss, 2021). La divergence peut tenir à la période couverte ou à la spécification adoptée : en contrôlant simultanément le coût du travail, notre modèle isole mieux l'effet propre du marché.

L'effet négatif et fortement significatif du coût du travail ($-3,83$) est tout aussi attendu. Il valide la théorie de l'IDE vertical (Helpman, 1984) selon laquelle les firmes multinationales délocalisent les segments à forte intensité de main-d'œuvre vers les économies où les salaires sont modérés. Dans le contexte marocain, ce résultat rappelle que la compétitivité-coût demeure un déterminant central, notamment pour les activités d'exportation telles que l'automobile, l'aéronautique ou le textile. Nos estimations rejoignent ainsi celles de Bouoiyour (2007), Azeroual & Cherkaoui (2015) et Moujahid & Khariss (2021), qui identifiaient déjà le SMIG comme un facteur significatif de l'attractivité.

La vitesse d'ajustement à l'équilibre ($ECT = -0,486$) indique qu'environ la moitié des déséquilibres se résorbent en une année, ce qui témoigne d'une dynamique de correction relativement rapide et plaide en faveur de la stabilité de la relation de long terme estimée.

5.2 Les autres déterminants : absence de significativité

L'incapacité des autres variables à entrer dans le modèle final ne doit pas être interprétée comme une absence de rôle économique. Plusieurs raisons méthodologiques peuvent expliquer cette situation.

Premièrement, la **multicolinéarité** est élevée entre de nombreux régresseurs. La taille du marché, le crédit domestique, les infrastructures ou le capital humain évoluent tendanciellement ensemble, ce qui rend difficile l'identification de leurs contributions individuelles dans un échantillon de petite taille.

Deuxièmement, les **indicateurs de gouvernance** (stabilité politique, contrôle de la corruption) varient peu sur la période 1996-2023 pour le Maroc et sont mesurés avec une certaine imprécision. Leur effet, bien documenté dans des panels internationaux, peut être masqué dans une analyse en série temporelle unique.

Troisièmement, l'**ouverture commerciale** et le **capital humain**, bien que souvent significatifs dans la littérature, ont pu voir leur influence captée par la tendance du PIB ou neutralisée par la forte corrélation avec ce dernier.

Enfin, la **taille limitée de l'échantillon** (28 observations) réduit considérablement les degrés de liberté et interdit l'estimation de modèles comprenant plus de deux ou trois variables explicatives sans compromettre la fiabilité des estimateurs. Cette contrainte nous a conduit à privilégier la robustesse et la parcimonie.

5.3 Implications pour la politique économique

Les résultats suggèrent que les autorités marocaines gagneraient à articuler leur stratégie d'attractivité autour de deux axes complémentaires. D'une part, la **poursuite d'une croissance économique soutenue** et la consolidation du marché intérieur renforcent l'attrait pour les IDE tournés vers la demande locale. D'autre part, la **maîtrise des coûts salariaux**, couplée à des gains de productivité, est essentielle pour conserver l'avantage compétitif du pays dans les industries orientées vers l'exportation. Des hausses de SMIG non compensées par une amélioration de la productivité risqueraient, toutes choses égales par ailleurs, de détourner certains investissements vers d'autres destinations de la région.

5.4 Limites et perspectives de recherche

Notre étude présente plusieurs limites qui ouvrent des pistes pour des travaux futurs. La principale tient à la réduction du modèle à deux variables, qui ne permet pas d'explorer l'impact des dimensions institutionnelles pourtant mises en avant par la littérature récente (Moujahid & Boushib, 2023). L'utilisation du seul SMIG comme indicateur du coût du travail omet les différences de productivité sectorielle et les charges sociales. Par ailleurs, l'analyse agrégée ne distingue pas les IDE selon leur secteur de destination ou leur mode d'entrée (création *ex nihilo* vs. fusions-acquisitions), alors que les déterminants peuvent varier sensiblement d'un secteur à l'autre.

Des recherches futures pourraient étendre la période d'analyse, utiliser des données sectorielles désagrégées, ou encore recourir à des méthodes en données de panel appliquées à un groupe de pays comparables, afin de mieux cerner le rôle des variables institutionnelles et de la fiscalité dans l'attractivité du Maroc.

6 Conclusion

L'objectif de cette étude était d'identifier les facteurs déterminants des flux d'investissements directs étrangers au Maroc. En nous appuyant sur une revue de littérature approfondie et sur un ensemble initial de dix variables macroéconomiques et institutionnelles, nous avons appliqué une approche ARDL aux données annuelles de la période 1996-2023.

La phase exploratoire a mis en évidence les difficultés liées à la multicollinéarité et à la taille limitée de l'échantillon, qui empêchent d'estimer un modèle complet tout en préservant sa robustesse. Après une procédure de sélection rigoureuse guidée par le critère d'Akaike et les tests de significativité, le modèle final retient deux déterminants fondamentaux : **la taille du marché**, mesurée par le PIB réel, et **le coût du travail**, approximé par le SMIG réel.

Les résultats obtenus sont clairs et conformes à la théorie. À long terme, une augmentation de 1

Ces résultats portent un message simple mais important pour la politique d'attractivité marocaine : la consolidation du marché intérieur et la maîtrise des coûts salariaux demeurent des leviers centraux. L'absence de significativité des autres variables, notamment institutionnelles, ne nie pas leur importance ; elle reflète plutôt les limites inhérentes aux données agrégées et à la profondeur temporelle disponible.

Des prolongements possibles incluent l'analyse de données sectorielles, l'élargissement de la période d'étude et l'utilisation de panels régionaux afin de mieux capter l'effet de la gouvernance, du capital humain ou de l'ouverture commerciale sur l'attractivité du Maroc.

Bibliographie

7 Bibliographie

- [1] Fayou, H., Didi Seddik, M. M. & El Adraoui, F. E. Quel est l'impact des investissements directs étrangers sur le développement durable au Maroc ? Les enseignements d'un modèle ARDL et une analyse de la causalité au sens de Granger. *International Review of Applied Finance, Economics, and Management*, 1(1), 2025.
- [2] Hymer, S. *The International Operations of National Firms : A Study of Direct Foreign Investment*. MIT Press, 1960.
- [3] Igbida, A. & Kharouaa, M. Impact de la corruption sur les IDE au Maroc : une analyse ARDL (1998-2024). Document de travail, Université Mohammed V, 2025.
- [4] ILO. *ILOSTAT database*, 2023. <https://ilostat.ilo.org/>
- [5] Moujahid, M. & Boushib, K. Impact de la corruption sur l'attractivité des IDE au Maroc : étude par le modèle VECM (1996-2021). *Revue Repères et Perspectives Economiques*, 7(1), 2023.
- [6] Moujahid, M. & Khariss, M. Déterminants des investissements directs étrangers au Maroc : étude économétrique par le modèle vectoriel à correction d'erreur (1980-2019). *Revue AME*, 3(4) :393-413, 2021.
- [7] Moujahid, M., Khariss, M. & Assabane, I. Impact des investissements directs étrangers sur la création d'emploi : cas du Maroc. *Revue Repères et Perspectives Economiques*, 6(1) :148-167, 2022.
- [8] World Bank. *World Development Indicators*, 2024. <https://databank.worldbank.org/>
- [9] World Bank. *Worldwide Governance Indicators*, 2024. <https://www.govindicators.org/>

8 Annexe

Code R utilisé

```
# =====
# ANALYSE DES DÉTERMINANTS DES IDE AU MAROC (1996-2023)
# =====

# Packages
library(readxl)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(zoo)
library(tseries)
library(lmtest)
library(urca)
library(ARDL)

# -----
# 1. Importation et nettoyage des données
# -----

data <- read_excel("Base IDE Maroc.xlsx", sheet = "Feuil1")
data <- data %>%
  rename(
    year = année,
    IDE = `IDE(% PIB)`,
    PIB_real = `PIB réel Mlocal`,
    OUV = OUV,
    KH = KH,
    INFR = INFR,
    COUT = COUT,
    CRED = `CRED(%PIB)`,
```

```

    INF_IPC = `INF_Consumer(%)`,
    T_EXCH = T_EXCH,
    STAB = STAB,
    CORR = Control_Corr
  ) %>%
  filter(year >= 1996, year <= 2023) %>%
  arrange(year) %>%
  mutate(across(c(KH, STAB, CORR), ~ na.approx(.x, rule = 2, na.rm = FALSE)))

# -----
# 2. Transformations (log)
# -----
data <- data %>%
  mutate(
    lIDE   = log(IDE + 0.001),
    lPIB   = log(PIB_real),
    lOUV   = log(OUV),
    lKH     = log(KH),
    lINFR  = log(INFR),
    lCOUT  = log(COUT),
    lCRED  = log(CRED + 0.001),
    lT_EXCH= log(T_EXCH)
  )

ts_data <- ts(data %>% select(-year), start = 1996, frequency = 1)

# -----
# 3. Stationnarité (ADF + KPSS)
# -----
vars <- c("lIDE", "lPIB", "lOUV", "lKH", "lINFR", "lCOUT", "lCRED", "INF_IPC", "lT_EXCH")
tab_station <- data.frame()

```

```

for (v in vars) {
  adf_niv <- adf.test(data[[v]], k = 2)$p.value
  adf_dif <- adf.test(diff(data[[v]]), k = 2)$p.value
  kpss_niv <- ur.kpss(data[[v]], type = "mu", lags = "short")@teststat[1]
  kpss_dif <- ur.kpss(diff(data[[v]]), type = "mu", lags = "short")@teststat[1]
  ordre <- ifelse(kpss_niv < 0.463, "I(0)",
                  ifelse(kpss_dif < 0.463, "I(1)", "I(2) ou plus"))
  tab_station <- rbind(tab_station, data.frame(
    Variable = v,
    ADF_niv = round(adf_niv, 3),
    ADF_dif = round(adf_dif, 3),
    KPSS_niv = round(kpss_niv, 3),
    KPSS_dif = round(kpss_dif, 3),
    Ordre = ordre
  ))
}
cat("===== TABLEAU DE STATIONNARITÉ =====\n")
print(tab_station)

# -----
# 4. Exploration de modèles (paires et triplets)
# -----

paires <- list(
  A = 1IDE ~ 1PIB + 1OUV,
  B = 1IDE ~ 1PIB + 1KH,
  C = 1IDE ~ 1PIB + 1COUT,
  D = 1IDE ~ 1PIB + 1T_EXCH,
  E = 1IDE ~ 1OUV + 1KH
)

for (nom in names(paires)) {
  m <- auto_ardl(paires[[nom]], data = ts_data,
                 max_order = c(2,2,2), selection = "AIC")

```

```

cat(sprintf("\n===== Modele %s =====\n", nom))
summary(m$best_model)
cat("AIC :", AIC(m$best_model), "\n")
print(bounds_f_test(m$best_model, case = 3))
}

triplets <- list(
  F = lIDE ~ lPIB + lOUV + lKH,
  G = lIDE ~ lPIB + lOUV + lCOUT,
  H = lIDE ~ lPIB + lOUV + lT_EXCH
)

for (nom in names(triplets)) {
  m <- auto_ardl(triplets[[nom]], data = ts_data,
                max_order = c(2,2,2,2), selection = "AIC")
  cat(sprintf("\n===== Modele %s =====\n", nom))
  summary(m$best_model)
  cat("AIC :", AIC(m$best_model), "\n")
  print(bounds_f_test(m$best_model, case = 3))
}

# -----
# 5. Modèle final ARDL(1,0,0) - lPIB et lCOUT
# -----
M_final <- ardl(lIDE ~ lPIB + lCOUT, data = ts_data, order = c(1,0,0))
summary(M_final)

cat("\n===== BOUNDS TEST (modèle final) =====\n")
print(bounds_f_test(M_final, case = 3))

# Coefficients de long terme (méthode delta)
co <- coef(M_final)
vc <- vcov(M_final)

```

```

ect_name <- "L(lIDE, 1)"

delta_long <- function(num_name, den_name, co, vc, df_resid) {
  num <- co[num_name]
  den <- 1 - co[den_name]
  ratio <- num / den
  grad <- c(1/den, num / den^2)
  idx_num <- which(names(co) == num_name)
  idx_den <- which(names(co) == den_name)
  cov_sub <- vc[c(idx_num, idx_den), c(idx_num, idx_den)]
  se <- sqrt(t(grad) %*% cov_sub %*% grad)
  t_val <- ratio / se
  p_val <- 2 * pt(-abs(t_val), df = df_resid)
  c(Coef = ratio, SE = se, t = t_val, p = p_val)
}

res_PIB <- delta_long("lPIB", ect_name, co, vc, M_final$df.residual)
res_COUT <- delta_long("lCOUT", ect_name, co, vc, M_final$df.residual)

long_table <- data.frame(
  Variable      = c("lPIB", "lCOUT"),
  Coefficient    = c(res_PIB[1], res_COUT[1]),
  Std.Error     = c(res_PIB[2], res_COUT[2]),
  t.value       = c(res_PIB[3], res_COUT[3]),
  p.value       = c(res_PIB[4], res_COUT[4])
)

cat("\n===== RELATION DE LONG TERME =====\n")
print(long_table)

# -----
# 6. Diagnostics

```

```
# -----  
res <- residuals(M_final)  
  
cat("\n--- Breusch-Godfrey (autocorrélation, ordre 2) ---\n")  
print(bgtest(M_final, order = 2))  
  
cat("\n--- Breusch-Pagan (hétéroscédasticité) ---\n")  
print(bptest(M_final))  
  
cat("\n--- Jarque-Bera (normalité) ---\n")  
print(jarque.bera.test(res))  
  
plot(res, type = "l",  
      main = "Résidus du modèle ARDL(1,0,0) : lPIB + lCOUT",  
      ylab = "Résidus", xlab = "Année")  
abline(h = 0, lty = 2)
```